



OBJETIVOS

- Desarrollar drivers reutilizables del temporizador SysTick a partir de sus registros, con interfaces y responsabilidades documentadas.
- Diseñar e integrar un instrumento musical que combine temporización, procesamiento de muestras y conversión de digital a analógico.
- Seleccionar y justificar alternativas de hardware y software a partir de los requisitos, las restricciones, los cálculos y la evidencia experimental.
- Verificar la afinación, la respuesta temporal y la calidad de la salida.

DESCRIPCIÓN

Octavia integra la generación de sonido digital y una salida analógica externa. El equipo deberá analizar el instrumento, diseñar sus soluciones de hardware y software, implementar drivers propios para el SysTick y demostrar el cumplimiento mediante pruebas reproducibles.

Interacción y comportamiento musical

Octavia permitirá interpretar melodías y acordes con ambas manos. Una mano accionará siete controles independientes para las notas naturales do, re, mi, fa, sol, la y si; la otra seleccionará la octava. Una octava es la distancia entre dos notas del mismo nombre cuya frecuencia se duplica al subir de octava o se reduce a la mitad al bajar de octava. El equipo decidirá la tecnología, la disposición física y la señalización de los controles.

El instrumento soportará al menos tres octavas consecutivas. Cada equipo elegirá el registro musical y la cantidad total de octavas, sin reducir estos mínimos. Deberá definir el comportamiento ante la pulsación simultánea de múltiples controles. Cada nota conservará la octava seleccionada al pulsarla, hasta que se suelte el control. Cambiar de octava solo afectará a las notas presionadas posteriormente. Al liberar y volver a presionar un control, se generará una nueva nota en la octava vigente.

La nota se mantendrá mientras su control permanezca accionado y se liberará al soltarlo. El equipo especificará las transiciones de inicio y finalización, el comportamiento al encender y los casos de accionamientos coincidentes, evitando activaciones involuntarias y notas que permanezcan sonando tras su liberación.

Sonido y condiciones de desempeño

Es posible generar una nota a partir de tablas de muestras almacenadas en Flash. La forma de onda, la cantidad de muestras, la representación numérica y la estrategia de generación son decisiones del equipo.

Atributo	Condición de aceptación																
Afinación	Cada nota debe sonar a la frecuencia que le corresponde. Se tomará como referencia la nota <i>la</i> de la cuarta octava (<i>la4</i>), cuya frecuencia es 440 <i>Hz</i>. Al subir una octava, la frecuencia de cada nota se duplica; al bajar una octava, se reduce a la mitad. Los estudiantes deberán identificar las frecuencias de las siete notas de cada octava que el instrumento implemente. Para calcularlas usamos <i>la4</i> = 440 <i>Hz</i> como punto de partida. Cada paso hacia una nota más aguda multiplica la frecuencia por ($2^{\frac{1}{12}}$); cada paso hacia una nota más grave la divide por ese mismo valor. Los pasos se llaman semitonos. En una octava aparecen así; el símbolo # identifica una nota intermedia: Do → Do# → Re → Re# → Mi → Fa → Fa# → Sol → Sol# → La → La# → Si → Do de la siguiente octava -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ← <i>n</i> La fórmula es: $f = 440 \times 2^{n/12}$ Aquí, <i>n</i> es la cantidad de pasos desde <i>la4</i>: positivo al subir y negativo al bajar. <table><tr><th>Nota que queremos</th><th>Distancia desde <i>la4</i></th><th>Cálculo</th><th>Frecuencia</th></tr><tr><td>Do4</td><td>Bajar 9 semitonos</td><td>$440 \times 2^{n-9/12}$</td><td>261.63 <i>Hz</i></td></tr><tr><td>Re5</td><td>Subir 5 semitonos</td><td>$440 \times 2^{5/12}$</td><td>587.33 <i>Hz</i></td></tr><tr><td>Si3</td><td>Bajar 10 semitonos</td><td>$440 \times 2^{-10/12}$</td><td>246.94 <i>Hz</i></td></tr></table> Por ejemplo, para <i>re5</i>, contamos desde <i>la4</i>: <i>la#4</i> → <i>si4</i> → <i>do5</i> → <i>do#5</i> → <i>re5</i>. Son cinco pasos hacia arriba, por eso usamos (<i>n</i> = 5).	Nota que queremos	Distancia desde <i>la4</i>	Cálculo	Frecuencia	Do4	Bajar 9 semitonos	$440 \times 2^{n-9/12}$	261.63 <i>Hz</i>	Re5	Subir 5 semitonos	$440 \times 2^{5/12}$	587.33 <i>Hz</i>	Si3	Bajar 10 semitonos	$440 \times 2^{-10/12}$	246.94 <i>Hz</i>
Nota que queremos	Distancia desde <i>la4</i>	Cálculo	Frecuencia														
Do4	Bajar 9 semitonos	$440 \times 2^{n-9/12}$	261.63 <i>Hz</i>														
Re5	Subir 5 semitonos	$440 \times 2^{5/12}$	587.33 <i>Hz</i>														
Si3	Bajar 10 semitonos	$440 \times 2^{-10/12}$	246.94 <i>Hz</i>														
Error de frecuencia	Error relativo absoluto de la frecuencia fundamental no mayor al 1 % respecto del valor objetivo de cada nota.																
Respuesta al control	Inicio de la nota en un máximo de 50 ms desde el accionamiento válido del control. El equipo definirá cómo medir ese instante sin excluir artificialmente el tiempo de reconocimiento ni el antirrebote.																
Polifonía iiiOPCIONAL!!!	Un equipo puede, opcionalmente, implementar el desafío de permitir que múltiples notas suenen simultáneamente. El equipo definirá el número de notas simultáneas que se pueden presionar, conservando las notas sostenidas y evitando el desbordamiento numérico o el recorte no intencional de la mezcla de notas. Los equipos que asuman este desafío deberán también definir el comportamiento del instrumento en caso de que se presionen más notas de las soportadas. Los profesores premiarán esta característica opcional con un bono. Cada profesor tiene libertad para aplicar dicho bono como decida en las notas del equipo.																
Salida	Salida analógica compatible con un altavoz amplificado externo. El equipo especificará la amplitud, la carga admisible y el componente continuo a partir de la entrada del equipo de reproducción elegido, antes de construir y verificar.																
Continuidad y transiciones	El sonido del instrumento no debe presentar interrupciones no deseadas en las notas sostenidas. El equipo establecerá criterios y pruebas para la variación temporal, el ruido y los chasquidos, basados en el uso musical y en los instrumentos disponibles.																

Restricciones de la implementación

Se utilizarán Raspberry Pi Pico con MCU RP2040, lenguaje C y Visual Studio Code. El temporizador SysTick proporcionará la referencia temporal que determine la actualización de las muestras de sonido. El flujo de programación en este punto

sigue siendo de libre elección: polling, interrupciones o polling + interrupciones pueden usarse para implementar el sistema. El empleo de uno o de ambos núcleos también será una decisión justificada por el equipo.

Los drivers de SysTick deberán ser implementados por el equipo mediante el acceso a sus registros. Se permiten las cabeceras del SDK que contienen estructuras, direcciones, máscaras y definiciones de registros. No se permiten funciones del SDK ni de otras bibliotecas que sustituyan la configuración u operación de este módulo, aunque estén ocultas detrás de funciones con nombres propios. Para otros periféricos y servicios se permite utilizar libremente el SDK, sin sustituir la responsabilidad obligatoria de usar el SysTick para la temporización de las notas musicales.

El DAC será externo y corresponderá a una de estas alternativas: un DAC R–2R con amplificador operacional o un DAC de interfaz paralela. Su resolución, componentes, acondicionamiento y conexión serán seleccionados y justificados por el equipo. La etapa de potencia y el altavoz amplificado pueden ser externos al desarrollo; deberá demostrarse la compatibilidad eléctrica de la salida.

PROCEDIMIENTO

El desarrollo seguirá la Guía metodológica «Desarrollo de prácticas de Electrónica Digital III». El procedimiento siguiente se aplica a Octavia en sus seis fases. Establecer requisitos y pruebas antes de implementar e identificar y justificar sus revisiones.

Interpretación y especificación

Describir la operación, los controles, las entradas, las salidas y los estados del instrumento. Declarar las octavas disponibles y el registro musical. Opcionalmente, la polifonía máxima. Precisar la retención de octava y la respuesta ante liberaciones, nuevas pulsaciones y solicitudes que excedan la capacidad declarada.

Formular requisitos funcionales y no funcionales que sean identificables y verificables. Separar las restricciones de las decisiones de diseño. Derivar las especificaciones técnicas, incluida la interfaz de audio y los límites de desempeño no establecidos en esta guía. Sustentar y registrar estos valores antes de implementarlos.

Planificación de la verificación

Definir pruebas de aceptación y trazabilidad inicial. Prever cómo observar la temporización y el uso real de los drivers. Identificar instrumentos, condiciones iniciales, estímulos, variables, tolerancias y evidencias. Incluir la operación nominal, los límites y las combinaciones exigentes de controles.

Diseño y selección de alternativas

Asignar requisitos al hardware, al software o a ambos. Comparar alternativas viables para el DAC, las tablas, la generación y, opcionalmente, la mezcla de notas, la temporización y la interacción. Documentar los criterios, cálculos, fuentes y compromisos de las decisiones relevantes. Registrar el uso de los bloques obligatorios como restricción.

Elaborar diagramas de bloques, esquemas eléctricos, asignación de pines y arquitectura del software. Definir las interfaces de los drivers y de la aplicación. Estimar la memoria y el tiempo de procesamiento necesarios para operar el instrumento dentro de los requisitos de precisión en frecuencia y de respuesta a los controles. Si se utilizan dos núcleos, justificar el intercambio de datos y la sincronización.

Implementación e integración incremental

Desarrollar y probar por separado los drivers, el DAC y los controles antes de integrar el instrumento. Verificar la interpretación de los campos de registro, sus efectos de lectura y escritura, y las condiciones de uso de cada interfaz. El código específico de los registros deberá estar encapsulado en los drivers; la aplicación no deberá depender de escrituras dispersas en dichos registros.

Integrar gradualmente la generación, la polifonía y la interacción. Registrar incidencias y correcciones y repetir las pruebas afectadas por cada cambio. Documentar el código en un formato procesable por Doxygen, incluyendo

responsabilidades, parámetros, unidades, valores de retorno, efectos secundarios, restricciones y tratamiento de errores.

3.5 Validación y cierre

Ejecutar el plan de aceptación, calibrar cuando corresponda y repetir las mediciones tras los ajustes. Completar la trazabilidad de requisito–decisión–prueba–evidencia–resultado. Registrar tanto los cumplimientos como las desviaciones, sin modificar retrospectivamente los criterios para ajustarlos al resultado.

Verificación experimental de Octavia

El plan de pruebas deberá cubrir, como mínimo, los siguientes aspectos. El equipo desarrollará los procedimientos, criterios y registros correspondientes; esta tabla no sustituye las especificaciones completas de prueba.

Aspecto	Evidencia esperada
Drivers propios	Código fuente e interfaces, configuración de registros y pruebas de componente. Evidencia de que SysTick cumple sus funciones durante la ejecución real del instrumento.
Afinación y octavas	Frecuencia objetivo, frecuencia medida y error relativo de las siete notas en cada octava declarada; documentar el método para identificar la nota fundamental.
Retención de octava	Sostener una nota, cambiar de octava y presionar otra nota. Comprobar la segunda usa la nueva octava. En caso de implementar opcionalmente la polifonía, garantizar que la primera nota conserve su altura y que al liberarla y repetirla se verifique la actualización.
Polifonía e interacción !!!OPCIONAL!!!	Combinaciones hasta el máximo declarado, pulsaciones y liberaciones sucesivas y simultáneas, y política de exceso de voces. Incluir combinaciones entre octavas.
Temporización	Tiempo de respuesta y regularidad de la actualización del DAC bajo carga máxima, mientras se atienden los controles e indicadores. Comparar los resultados con los límites establecidos antes de la prueba.
DAC y salida de audio	Mediciones de amplitud, componente continua y comportamiento bajo la carga declarada; revisión de recorte, ruido y transiciones no deseadas.

Uso de aplicaciones para teléfonos celulares

Las aplicaciones de afinación y análisis espectral pueden apoyar la calibración y la verificación: permiten estimar la frecuencia fundamental, observar los armónicos y examinar combinaciones de notas. Registrar la aplicación y la versión, la configuración, la resolución de frecuencia o la ventana de análisis cuando esté disponible, la distancia al altavoz, el ruido ambiental y las capturas o los datos asociados a cada prueba. La capacidad de resolución del método debe ser compatible con la tolerancia que se pretende comprobar.

Las mediciones con micrófono incluyen los efectos del altavoz, del teléfono y del ambiente. No sustituyen las mediciones eléctricas de amplitud y de componente continua ni la observación temporal de la actualización del DAC. En polifonía, documentar cómo se distinguen las notas fundamentales de los armónicos. La calibración consiste en ajustar el instrumento; la verificación posterior determina si cumple con los criterios establecidos.

Informe y archivos de entrega

Entregar un informe técnico en PDF que incluya: alcance y operación; requisitos y especificaciones; pruebas y trazabilidad; asignación de requisitos a hardware y software; alternativas y decisiones; esquema eléctrico, componentes y arquitectura; funcionamiento de los drivers; resultados de componentes, integración y aceptación; calibración; comparación con y sin interpolación; desviaciones, conclusiones y referencias.

Identificar las condiciones, las unidades y la prueba asociada a cada evidencia. Adjuntar los datos para repetir los cálculos de afinación y las comparaciones. Los videos y las grabaciones complementan las mediciones.

Entregar en Moodle un archivo comprimido que contenga el informe y el proyecto reproducible de C/Pico SDK para Visual Studio Code: fuentes y encabezados, tablas de ondas, configuración de compilación, instrucciones de compilación y carga, versiones de las herramientas, configuración y documentación generada con Doxygen, y evidencias. La fecha y hora límite serán las publicadas en Moodle.

El equipo demostrará el instrumento y explicará su código y sus decisiones. La revisión de los drivers considerará su implementación propia, su integración efectiva y el dominio de las operaciones sobre registros. Citar las fuentes consultadas; renombrar o envolver un driver ajeno no constituye una implementación propia.

La entrega debe realizarse antes de la medianoche del próximo martes 13 de octubre de 2026.

EVALUACIÓN

Condición obligatoria sobre el driver del SysTick

Si el equipo no realiza la implementación propia del driver obligatorio —SysTick—, la calificación final de la práctica será el 50% de la nota obtenida, lo que implica una calificación máxima de 2,5 sobre 5,0.

El límite se aplica si falta el driver, si se sustituye por funciones de control del SDK u otras bibliotecas, si se presentan implementaciones ajenas como propias, o si el driver no se utiliza ni para la temporización ni para la generación del sonido. El funcionamiento musical del instrumento no elimina esta condición. El uso permitido de cabeceras de estructuras y registros no activa el límite.

Las fallas parciales de una implementación propia se califican con la rúbrica y no activan automáticamente el límite. Se distinguirá entre una implementación desarrollada e integrada por el equipo que presenta errores y la ausencia o sustitución del trabajo obligatorio.

Criterios y ponderaciones

Criterio	Peso	Desempeño completo 5,0	Desempeño parcial 3,0	Sin logro verificable 0,0
Driver propio de SysTick	15 %	Configura y opera por registros; temporiza el sonido con precisión; interfaz documentada y pruebas de componente suficientes.	Implementación propia e integrada, con fallas de configuración, de interfaz o de verificación que limitan su desempeño.	Ausente, sustituido por una API o un driver ajeno, o sin participación real en la temporización.
Funcionamiento de Octavia	20 %	Cumple con las notas, las octavas, la afinación y la respuesta; conserva la octava de las voces sostenidas y atiende los casos límite.	Funciona musicalmente, pero incumple algunos requisitos o presenta fallas al combinar controles y voces.	No hay instrumento verificable ni cumplimiento demostrable de las funciones musicales.
DAC y salida analógica	10 %	Implementa una alternativa permitida, justifica los componentes y demuestra la compatibilidad y el desempeño bajo la carga declarada.	DAC permitido y funcional, con justificación o mediciones incompletas o desviaciones de salida.	No existe una conversión externa verificable o se utiliza una alternativa no permitida.
Metodología y decisiones	15 %	Requisitos y pruebas previas; alternativas viables y decisiones fundamentadas; trazabilidad completa e integración incremental.	Aplica el proceso con vacíos en las alternativas, los criterios, la secuencia o los vínculos de trazabilidad.	No presenta evidencia de la metodología ni de las decisiones vinculadas a requisitos y pruebas.
Verificación y comparación	15 %	Mediciones reproducibles, calibración y carga máxima; comparación controlada con y sin interpolación y conclusiones respaldadas.	Pruebas pertinentes, con cobertura o condiciones incompletas; comparación principalmente descriptiva.	No aporta mediciones interpretables ni comparaciones verificables; se limita a afirmar que funciona.

Criterio	Peso	Desempeño completo 5,0	Desempeño parcial 3,0	Sin logro verificable 0,0
Software y documentación	10 %	Responsabilidades claras, proyecto reproducible, documentación Doxygen útil e informe coherente; el equipo explica el código y los resultados.	Software e informes comprensibles, con acoplamiento, dependencias no documentadas u omisiones de documentación.	Fuentes o configuración insuficientes para la reconstrucción; informe y documentación ausentes o inutilizables.

Sacar 0 en el primer criterio activa la calificación máxima de 2.5. No se asignará una mejor calificación por utilizar más núcleos, octavas, voces o componentes si no se demuestra su pertinencia y su cumplimiento. Las ampliaciones no compensan el incumplimiento de los requisitos mínimos. Se evaluará la coherencia entre la necesidad, las decisiones y la evidencia, no la coincidencia con una arquitectura predeterminada. En caso de acceder al Bono por polifonía, el profesor del laboratorio, en ejercicio de su autonomía, decidirá la magnitud del Bono y cómo se aplicará a las notas del equipo.